1. Dla 16-bitowego liniowego generatora pierścieniowego (ang. *ring generator*) z wielomianem charakterystycznym postaci $x^{16} + x^{10} + x^7 + x^4 + 1$ zaprojektuj układ, na którego wyjściu jest generowana sekwencja maksymalna rejestru przesunięta w fazie o 8 cykli względem sekwencji obserwowanej na wyjściu segmentu tego rejestru o numerze 5.

2. Dla 8-bitowego rejestru liniowego Fibonacciego z wielomianem charakterystycznym postaci $x^8 + x^6 + x^5 + x + 1$ wyznacz układ, na którego wyjściu jest generowana sekwencja maksymalna rejestru przesunięta w fazie o 7 cykli względem sekwencji obserwowanej na wyjściu najbardziej na prawo położonego segmentu rejestru.

3. Wykaż, że wielomian $h(x) = x^4 + x^3 + 1$ opisujący rejestr liniowy Fibonacciego jest wielomianem pierwotnym. Narysuj schemat rejestru. Dowód przeprowadź dwoma metodami

   a) metodą symulacji
   b) nie stosując metody symulacji